

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

ceftazidime hydrate dried sodium
carbonate/avibactam sodium(as ceftazidime
2g/avibactam 0.5g)

(자비셉프타주2g/0.5g(세프타지딤/아비박탐), 한국화이자제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 바이알 1병 중 ceftazidime hydrate dried sodium carbonate/avibactam sodium (as ceftazidime 2g/avibactam 0.5g)

☐ 효능·효과

- 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자에서 복잡성 복강내 감염(cIAI) 치료 (메트로니다졸과 병용 가능)
- 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자에서 신우신염을 포함한 복잡성 요로 감염(cUTI) 치료
- 18세 이상 성인 환자에서 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)을 포함한 원내감염 폐렴(HAP) 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제10차 약제급여평가위원회: 2023년 9월 7일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 7월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성 있음
- 신청품은 “1. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 복잡성 복강내 감염(cIAI), 2. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염(cUTI), 3. 18세 이상 성인 환자의 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)를 포함한 원내감염 폐렴(HAP)”에 허가받은 약제로 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액()원/병) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액() 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.
- 아울러, 신청품은 경제성평가 자료제출 생략가능 약제와 치료적 위치가 동등한 후속제품으로 위험분담제()을 적용하여야 하며, 제약사 제출 예상 사용량에 과다추계 가능성이 있는 바, 협상 시 이를 고려하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “1. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 복잡성 복강내 감염(cIAI), 2. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염(cUTI), 3. 18세 이상 성인 환자의 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)를 포함한 원내감염 폐렴(HAP)”에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 ceftolozane/tazobactam(저박사주)이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “1. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 복잡성 복강내 감염(cIAI), 2. 성인 및 생후 3개월 이상 소아 환자의 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염(cUTI), 3. 18세 이상 성인 환자의 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)를 포함한 원내감염 폐렴(HAP)”에 허가 받은 약제로, cephalosporin 계열의 ceftazidime과 β -lactamase inhibitor인 avibactam의 복합제이며 ceftazidime은 광범위 3세대 cephalosporin(β -lactam)으로서 페니실린 결합 단백질(penicillin binding protein, PBP)에 결합한 후, 박테리아 펩티도글리칸 세포벽의 합성을 억제하여 박테리아 세포 용해 및 세포사로 이어지며, avibactam은 β -lactamase inhibitor로서 ceftazidime이 β -lactamase에 의해 가수 분해되는 것을 억제함.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾에서 다제내성 그람 음성균으로 인한 cIAI 및 cUTI에 추천되고 AmpC, ESBL, KPC를 생성하는 다제내성 그람 음성균에 효과가 있다고 소개되고 있으며, 국내 가이드라인 및 EAU 가이드라인, IDSA 가이드라인 등의 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 ESBL 생성균 및 다제내성 녹농균, 카바페넴 내성 장내세균속 감염 치료에 권고되고 있음.
- 또한, 신청품은 WHO에서 분류한 critical priority 그룹에 해당되는 병원균(주로 CRE)에서 다른 치료제에 내성이 발생한 경우 사용하는 reserve group antibiotics로 다른 항생제에 실패한 경우 마지막으로 사용하는 치료제이며, 2019년 이후로 WHO 성인 및 소아 대상 필수약품으로 지정된 바 있음¹⁰⁾¹¹⁾.
- [RECLAIM]¹²⁾ 18세 이상의 성인 복잡성 복강내 감염(cIAI) 환자(n=1,066)를 대상으로 대조군¹³⁾(n=477) 대비 신청품과 metronidazole 병용요법군¹⁴⁾(n=476)의 효능 및 안전성을 평가한 다기관, 다국가, 이중맹검, 1:1 무작위배정, 활성약 대조 3상 임상시험 결과
 - [1차 평가지표] mMITT(microbiologically modified intention-to-treat)군¹⁵⁾(n=823)의 TOC(test of cure)¹⁶⁾ 방문에서의 임상적 치료율 결과 신청품군 81.6%, 대조군 85.1%으로

두 군간 차이는 -3.5%(95% CI, -8.64-1.58)로 신뢰구간의 하한(-8.64%)이 비열등성 한계인 -10%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.

- [1차 평가지표] MITT(modified intention-to-treat)군(n=1,043)과 CE(clinically evaluable)군(n=826)¹⁷⁾의 TOC 방문에서의 임상적 치료율 결과 각각 신청품군 82.5%, 91.7%, 대조군 84.9%, 92.5% 으로 두 군간 차이는 -2.4%(95% CI, -6.90-2.10), -0.8%(95% CI, -4.61-2.89)로 신뢰구간의 하한(-6.90%, -4.61%)이 비열등성 한계(12.5%)에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
- [안전성]¹⁸⁾ 모든 수준의 이상반응 발생률은 신청품군 45.9%, 대조군 42.9%이었으며, 가장 흔한 이상반응은 위장관계 장애로 나타남. 치료 중단으로 이어진 이상반응 발생률은 신청품군 2.6%, 대조군 1.3%이었고 사망으로 이어진 이상반응 발생률은 신청품군 2.5%, 대조군 1.5%이었으나 신청품과 관련이 없었음.
- [cIAI-children]¹⁹⁾ 생후 3개월 이상 18세 미만 복잡성 복강내 감염(cIAI) 환자(n=86)를 대상으로 대조군²⁰⁾(n=22) 대비 신청품과 metronidazole 병용요법군²¹⁾(n=61)의 효능 및 안전성을 평가한 다기관, 다국가, 단일맹검, 3:1 무작위배정, 활성약 대조 2상 임상시험 결과
 - [1차 평가지표] LFU²²⁾ 방문 시 발생한 TEAEs²³⁾ 발생률은 신청품군 52.5%, 대조군 59.1%이었고, 신청품의 가장 흔한 이상반응은 구토(14.8%), 주입부위 정맥염(6.6%), 혈전증(4.9%)순으로 나타남. 심각한 이상반응 발생률은 신청품군 8.2%, 대조군 4.5% 이었으나 신청품과 관련이 없었고 치료 중단 또는 사망으로 이어진 이상반응은 없었음.
 - [2차 평가지표] 양 군의 모든 분석군에서 치료기간 동안 90% 이상의 증상 호전 및 미생물학적 반응률을 보였고 TOC²⁴⁾까지 유지되었음.
- [RECAPTURE]²⁵⁾ 18세 이상의 복잡성 요로 감염(cUTI) 또는 급성 신우신염 성인 환자를 대상으로 대조군(doripenem, n=417)²⁶⁾ 대비 신청품(n=393)²⁷⁾의 효능 및 안전성을 평가한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 활성약 대조 3상 임상시험 결과
 - [1차 평가지표] 투여 5일째 UTI 특이적 증상²⁸⁾의 해소된 비율이 신청품군 70.2%, 대조군 66.2%로 두 군간 차이는 4.0%(95% CI, -2.39-10.42)로 신뢰구간의 하한(-2.39%)이 비열등성 한계인 -10%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - [1차 평가지표] TOC²⁹⁾ 시점에서 UTI 특이적 증상의 해소와 함께 미생물학적 반응률은 신청품군 71.2%, 대조군 64.5%로 두 군간 차이는 6.7%(95% CI 0.30-13.12)로 신뢰구간의 하한이 비열등성 한계인 -10%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - [1차 평가지표] mMITT군³⁰⁾에서 TOC 시점의 미생물학적 반응률은 신청품군 77.4%, 대조군 71.0%로 두 군간 차이는 6.4%(95% CI 0.33-12.36)로 신뢰구간의 하한이 비열등성 한계인 -12.5%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.

- [안전성]³¹⁾ 이상반응 발생률은 신청품군 36.2%, 대조군 31.0%이었으며 대부분 경-중등도이었음. 투여 중단으로 이어진 이상반응 발생률은 신청품군 1.4%, 대조군 1.2%이었고, 신청품군 2%이상의 환자에서 발생한 이상반응은 두통(7.4%), 구역(2.9%), 설사(2.7%), 변비(2.2%) 순서이었음.
- [cUTI-children]³²⁾ 생후 3개월 이상 18세 미만의 신우신염을 포함한 복잡성 요로 감염(cUTI) 환자(n=95)를 대상으로 대조군³³⁾(n=28) 대비 신청품군³⁴⁾(n=67)의 효능 및 안전성을 평가한 다기관, 다국가, 단일맹검, 3:1 무작위배정, 활성약 대조 2상 임상시험 결과
 - [1차 평가지표]³⁵⁾ LFU 방문 시 발생한 TEAEs 발생률은 신청품군 53.7%, 대조군 53.6%이었고, 신청품군에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 설사(7.5%)와 요로감염(7.5%)이었으나 이상반응으로 보고된 요로감염은 신청품과 관련이 없는 것으로 판단됨. 심각한 이상반응 발생률은 신청품군 11.9%, 대조군 7.1%이었고, 그 중 신청품과 관련이 있다고 판단된 이상반응은 신경계 장애이었음.
 - [2차 평가지표]³⁶⁾ 투여 후 72시간 시점에서의 임상적 치료율은 신청품군 90.7%, 대조군 95.7%이었고 TOC³⁷⁾ 시점까지 유지된 비율은 신청품군 88.9%, 대조군 82.6%이었음.
- [REPROVE]³⁸⁾ 18세 이상의 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)을 포함한 원내감염 폐렴(HAP) 성인 환자를 대상으로 대조군(meropenem, n=370)³⁹⁾ 대비 신청품(n=356)⁴⁰⁾의 효능 및 안전성을 평가한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 활성약 대조 3상 임상시험 결과
 - [1차 평가지표] cMITT군⁴¹⁾에서 TOC⁴²⁾ 시점의 임상적 완치율은 신청품군 68.8%, 대조군 73.0%로 두 군간 차이는 -4.2%(95% CI -10.76-2.46)로 신뢰구간의 하한(-10.76%)이 비열등성 한계인 -12.5%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - [1차 평가지표] CE군⁴³⁾에서 TOC 시점의 임상적 완치율은 신청품군 77.4%, 대조군 78.1%로 두 군간 차이는 -0.7%(95% CI -7.86-6.39)로 신뢰구간의 하한(-7.86%)이 비열등성 한계인 -12.5%에 포함되므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - [안전성]⁴⁴⁾ 모든 이상반응 발생률은 신청품군 75%, 대조군 74%이었고 치료완 관련이 있다고 판단된 이상반응 발생률은 신청품군 16%, 대조군 13%이었음. 또한 심각한 이상반응 발생률은 신청품군 19%, 대조군 13%이었으며 신청품군에서 가장 흔하게 발생한 이상반응은 설사(15%), 저칼륨혈증(11%), 빈혈(6%), 변비(6%), 구토(6%)이었음.
- [메타분석, Wilson et al.]⁴⁵⁾ 다제내성균 감염 환자에서 신청품군(C/A)과 ceftolozane/tazobactam(C/T)군, meropenem/vaborbactam(M/V)군의 효과를 비교한 메타분석 결과
 - 임상적 치료율⁴⁶⁾은 신청품군 73.0%(95% CI 67.7%-78.4%, I²=51.9%), 대조군 73.8%(95% CI 67.8%-79.7%, I²=78.8%)로 유사하였음. 또한 3군의 pooled 임상적 치

료율은 73.3%(95% CI 68.9%-77.5%, I2=72.6%) 이었고 평균 이상반응 발생률은 10.7%이었음.

- [메타분석, Han et al.]⁴⁷⁾ 장내세균 감염(Enterobacteriaceae infection)에 사용되는 항생제의 효과 및 안전성을 비교한 네트워크 메타분석 결과
 - 임상적 치료율⁴⁸⁾과 미생물학적 치료 성공률⁴⁹⁾에서 신청품군과 다른 carbapenem 계열 약제간 통계학적으로 유의한 차이를 보이지 않았고(RR 0.99, 95% CI 0.96 - 1.02; RR 1.05, 95% CI 0.96 - 1.16), 신청품군과 ceftolozane/tazobactam(CT)군도 두 가지 평가지표에서 통계학적으로 유의한 차이가 없었음(RR 1.03, 95% CI 0.98-1.08; RR 1.03, 95% CI 0.97-1.09).
 - SUCRA(surface under the cumulative ranking curve) probabilities를 이용하여 모든 비교약제들과의 임상적 반응률에 대한 순위를 측정한 결과, 임상적 치료율에서 신청품군 77.7, ceftolozane/tazobactam(CT)군 63.5이었고 효능과 이상반응 등을 포함하여 계산한 최종 순위는 신청품군이 5위, CT군이 6위로 나타남.
- 관련 학회⁵⁰⁾⁵¹⁾⁵²⁾⁵³⁾에서는 동 약제가 ceftolozane/tazobactam에서는 항균력이 없는 일부 카바페넴 내성 장내세균속(CRE) 및 카바페넴 분해효소 생성 녹농균에 효과가 있고, 소아 환자의 다제내성균 및 CRE 감염에서 사용될 수 있는 유일한 신규 항생제로 신청품과 동등한 위치에 있는 대체 가능한 약물은 없으나, CRE를 제외한 일부 주요 유효균종에서 ceftolozane/tazobactam과 겹치며 약리기전 및 가이드라인 등을 고려 시, 동일한 치료 단계에서 사용 가능하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 설정된 급여기준, 가이드라인, 학회의견, 전문가 의견 등을 고려하여 신청품과 주요 유효균종 및 적응증에 대하여 동등한 수준의 대체 약제는 ceftolozane/tazobactam인 것으로 판단됨.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인 등에서 주요 유효균종에서 ceftolozane/tazobactam과 유사한 수준으로 권고되고 있고, 신청품과 대체약제 간 직접비교 임상시험이 부재하며 효과의 개선 여부가 불분명하므로 소요비용 비교 대상에 해당하며 신청품의 1일 투약비용은 대체약제 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■■■원/병 임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■원/병 임.

○ 재정 영향⁵⁴⁾

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 아래와 같으며, 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

- 신청약가 기준

① 복잡성 복강내 감염

- 제약사 제출 예상사용량⁵⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵⁶⁾ 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, ceftolozane/tazobactam의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨⁵⁷⁾.

② 복잡성 요로 감염

- 제약사 제출 예상사용량⁵⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵⁹⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ceftolozane/tazobactam의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨⁶⁰⁾.

③ 원내 감염 폐렴

- 제약사 제출 예상사용량⁶¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁶²⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ceftolozane/tazobactam의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨⁶³⁾.

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

① 복잡성 복강내 감염

- 제약사 제출 예상사용량⁶⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되며, 소아 및 CRE 감염환자를 제외하면 ceftolozane/tazobactam의 대체로 인한 재정증분은 없음.

② 복잡성 요로 감염

- 제약사 제출 예상사용량⁶⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되며, 소아 및 CRE 감염환자를 제외하면 ceftolozane/tazobactam의 대체로 인한 재정증분은 없음.

③ 원내 감염 폐렴

- 제약사 제출 예상사용량⁶⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되며, CRE 감염환자를 제외하면 ceftolozane/tazobactam의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 5개국(미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e
- 3) 성인 복강 내 감염 항생제 사용지침. 2022
- 4) 요로 감염 항생제 사용 지침. 2018
- 5) EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology. 2022
- 6) IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections: Version 2.0. 2022
- 7) IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections: Version 1.0. 2022
- 8) NICE guideline . Pneumonia (hospital-acquired): antimicrobial prescribing. 2019
- 9) Kalil, Andre C et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clinical infectious diseases 63.5. 2016:e61-e111.
- 10) WHO Model List of Essential Medicines - 23rd list, 2023
- 11) WHO Model List of Essential Medicines for Children - 9th list, 2023
- 12) Mazuski et al. Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program. Clinical infectious diseases. 2016;1380-1389.
- 13) meropenem 1000mg 30min IVF every 8 hours
- 14) ceftazidime-avibactam 2g/0.5g 2hr IVF every 8hr+metronidazole 500mg 30min IVF every 8hr
- 15) mMITT: clinical disease criteria를 만족하고 베이스라인에서 병원균이 최소 1가지 이상 검출된 환자로 이루어진 집단(FDA 요구 기준)
- 16) TOC: test of cure, 무작위배정 28-35일 이후 시점
- 17) MITT: clinical disease criteria를 만족하고 신청품을 투약한 환자로 이루어진 집단(EMA 요구 기준)
CE: MITT군에서 신청품의 효과에 영향을 주는 protocol deviation이 없는 환자로 이루어진 집단 (EMA 요구 기준)
- 18) safety population: 무작위배정 6-7주 이후 평가(late follow-up visit, LFU)
- 19) Bradley et al. Safety and Efficacy of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole in the Treatment of Children ≥ 3 Months to < 18 Years With Complicated Intra-Abdominal Infection: Results From a Phase 2, Randomized, Controlled Trial. The Pediatric infectious disease journal vol.38,8. 2019;816-824.
- 20) meropenem 20mg/kg IV every 8hr
- 21) 6세 이상 18세 미만: 2000mg CAZ/ 500mg AVI (body weight $\geq$ 40kg), 50mg/kg CAZ/ 12.5mg/kg AVI (body weight $<$ 40kg)
6개월 이상 6세 미만: 50mg/kg CAZ/ 12.5mg/kg AVI
3개월 이상 6개월 미만: 40mg/kg CAZ/ 10mg/kg AVI
- 22) safety population: last dose of IV 또는 oral drug로 부터 20-35일 이후 평가(late follow-up visit, LFU)
- 23) TEAEs: treatment-emergent adverse events
- 24) TOC: test of cure, study drug 마지막 투여 8-15일 이후 시점
- 25) Wagenlehner Florian M., et al. Ceftazidime-avibactam versus doripenem for the treatment of

complicated urinary tract infections, including acute pyelonephritis: RECAPTURE, a phase 3 randomized trial program. Clinical Infectious Diseases.. 2016:754-762.

- 26) doripenem 500mg q8hr
- 27) ceftazidime-avibactam 2g/0.5g q8hr
- 28) dysuria, urgency, frequency, and suprapubic pain with onset/worsening within the previous 7 days
- 29) TOC: test of cure, 무작위배정 21-25일 이후 시점
- 30) mMITT: microbiological modified intent-to-treat population, 해당하는 기저 병원균과 최소한의 질병 기준을 충족하는 모든 무작위배정 환자군
- 31) safety population: 무작위배정 45-52일 이후 평가(late follow-up visit, LFU)
- 32) Bradley, John S., et al. Safety and efficacy of Ceftazidime - Avibactam in the treatment of children ≥ 3 months to < 18 years with complicated urinary tract infection: results from a phase 2 randomized, controlled trial. The Pediatric Infectious Disease Journal 38.9. 2019:920-928.
- 33) cefepime administered IV q8h per local label recommendations (dose not to exceed 2000 mg per single infusion)
- 34) ceftazidime-avibactam dose

TABLE 1. Ceftazidime-Avibactam Dosage Regimens by Age, Weight, and CrCL

Cohort [Weight (kg)]	Age Range	CrCL (≥ 50 mL/min)*	CrCL (≥ 30 to < 50 mL/min)*
1 (≥ 40)	≥ 12 years to < 18 years	2000mg ceftazidime/500mg avibactam for patients ≥ 40 kg	1000mg ceftazidime/250mg avibactam
1 (< 40)	≥ 12 years to < 18 years	50 mg/kg ceftazidime/12.5 mg/kg avibactam	25 mg/kg ceftazidime/6.25 mg/kg avibactam
2 (≥ 40)	≥ 6 years to < 12 years	2000mg ceftazidime/500mg avibactam for patients ≥ 40 kg	1000mg ceftazidime/250mg avibactam
2 (< 40)	≥ 6 years to < 12 years	50 mg/kg ceftazidime/12.5 mg/kg avibactam for patients < 40 kg	25 mg/kg ceftazidime/6.25 mg/kg avibactam
3	≥ 2 years to < 6 years	50 mg/kg ceftazidime/12.5 mg/kg avibactam	25 mg/kg ceftazidime/6.25 mg/kg avibactam
4a	≥ 1 years to < 2 years	50 mg/kg ceftazidime/12.5 mg/kg avibactam	25 mg/kg ceftazidime/6.25 mg/kg avibactam
4b	≥ 6 months to < 1 year	50 mg/kg ceftazidime/12.5 mg/kg avibactam	25 mg/kg ceftazidime/6.25 mg/kg avibactam
	≥ 3 months to < 6 months	40 mg/kg ceftazidime/10 mg/kg avibactam	20 mg/kg ceftazidime/5 mg/kg avibactam

Comparator: cefepime administered IV q8h per local label recommendations (dose not to exceed 2000 mg per single infusion). Both treatment groups: Optional oral switch allowed on day 4; after minimum of 72 hours IV therapy (9 doses if administered 3 times a day, and 6 doses if administered 2 times a day), to ciprofloxacin, cefixime, amoxicillin/clavulanic acid, or sulfamethoxazole/trimethoprim, dosed per local label recommendations.

CrCL indicates creatinine clearance; IV, intravenous.

*All ceftazidime-avibactam doses administered intravenously over 2-hour infusion q8h.

- 35) safety population: 신청품 또는 대조약의 마지막 투여 20-36일 이후 시점(late follow-up visit, LFU)
- 36) micro-ITT analysis set(microbiologic intent-to-treat): 신청품 n=54, 대조군 n=23, 총 n=77
- 37) TOC: test of cure, study drug 투여 8-15일 이후 시점
- 38) Torres Antoni, et al. Ceftazidime-avibactam versus meropenem in nosocomial pneumonia, including ventilator-associated pneumonia (REPROVE): a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial. The Lancet Infectious Diseases. 2018: 285-295.
- 39) meropenem 1,000mg 30min IV infusion q8hr
- 40) ceftazidime-avibactam 2g/0.5g(fixed dose) 2hr IV infusion q8hr
- 41) cMITT: clinically modified intention-to-treat, 하나 이상의 적합한 Gram(-)균이 검출되거나 non-target pathogen이 검출되지 않은 inclusion criteria내에서 최소한의 질병 기준을 만족하는 환자군(신청품 n=356, 대조군 n=370)
- 42) TOC: test of cure, 무작위배정 21-25일 이후 시점
- 43) CE: clinically evaluable population, mITT군에서 신청품의 효과 평가에 영향을 미치지 않으며 임상시험 계획상에서 deviation이 없고 평가기간 내에 적절한 치료 과정을 받고 임상 효과를 평가할 수 있는 환자군(신청품 n=257, 대조군 n=270)
- 44) safety population: 신청품 n=405, 대조군 n=403)

- 45) Wilson Geneva M et al. Meta-analysis of clinical outcomes using ceftazidime/avibactam, ceftolozane/tazobactam, and meropenem/vaborbactam for the treatment of multidrug-resistant gram-negative infections. Open Forum Infectious Diseases. Vol. 8. 2021.
- 46) clinical success: 더 이상 치료가 필요 없을 정도로 감염의 징후, 증상이 개선되거나 완전히 해소된 상태를 의미함.
- 47) Han Ruiying et al. Choosing optimal antibiotics for the treatment of patients infected with enterobacteriaceae: a network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. Frontiers in Pharmacology. 2021:656790.
- 48) clinical success: 더 이상 치료가 필요 없을 정도로 감염의 징후, 증상이 개선되거나 완전히 해소된 상태를 의미함.
- 49) 각 RCT에서 정의된 상태로 메타분석함.
- 50) 대한감염학회()
- 51) 대한항균요법학회()
- 52) 대한비뇨기학회 ()
- 53) 대한결핵 및 호흡기학회 ()
- 54) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 55) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
복잡성 복강내감염	병	병	병

- 56) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 57) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 58) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
복잡성 요로감염	병	병	병

- 59) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 60) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 61) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
원내 폐렴	병	병	병

- 62) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 63) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 64) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
복잡성 복강내감염	병	병	병

- 65) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
복잡성 요로감염	병	병	병

- 66) 제약사 제출 예상 사용량

	2024년	2025년	2026년
원내 폐렴	병	병	병